

1 数列极限

1.1 数列的概念

按一定次序排列的一列数 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 称为数列，简记为 $\{a_n\}$ 。其中 a_n 称为数列的**通项**（或一般项）。若数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与 n 之间可以用一个公式表示，则该公式称为数列的**通项公式**。

1. **子列**：从数列 $\{a_n\}$ 中任意选取无穷多项，保持原有顺序组成的新数列，记为 $\{a_{n_k}\}$ ，其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$

2. **等差数列**： $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，其中 a_1 为首项， d 为公差

- 通项公式： $a_n = a_1 + (n-1)d$

- 前 n 项和： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$

3. **等比数列**： $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，其中 a_1 为首项， q 为公比 ($q \neq 0$)

- 通项公式： $a_n = a_1 q^{n-1}$

- 前 n 项和： $S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}, & q \neq 1 \end{cases}$

- $1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{1 - r^n}{1 - r} (r \neq 1)$

4. **单调数列**：

- 单调不减： $a_{n+1} \geq a_n$ （单调递增： $a_{n+1} > a_n$ ）

- 单调不增： $a_{n+1} \leq a_n$ （单调递减： $a_{n+1} < a_n$ ）

5. **有界数列**：若存在 $M > 0$ ，使得对所有 n 都有 $|a_n| \leq M$ ，则称 $\{a_n\}$ 有界

- 有上界：存在 M ，使得 $a_n \leq M$

- 有下界：存在 m ，使得 $a_n \geq m$

- 证明数列有界的几种方法

- ① 找 M ，使得 $|a_n| \leq M$

- ② 放缩法

- ③ 找最值

- ④ 基本不等式法

6. 一些常见数列前 n 项的和：

- $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\begin{aligned} & \bullet \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ & \bullet \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \quad (\text{裂项相消}) \end{aligned}$$

7. 一个重要数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 的结论:

- 单调递增且有上界
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
- 更一般地: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$

1.2 数列极限的定义

设 $\{x_n\}$ 为一数列, 若存在常数 a , 对于任意的 $\epsilon > 0$ (不论它多么小), 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \epsilon$, 则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\epsilon - N$ 语言:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon$$

1. 常用的语言

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon$
 - ① 与函数极限的定义做对比: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists X > 0, |x| > X \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon$
 - ② 定义中的 $n > N$, N 未必只能取整数
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow |x_n| > M$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow x_n > M$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow x_n < -M$

2. 几何解释: 将常数 a 及数列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 在数轴上表示出来。” $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ” 的几何意义是: 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 所有点 x_n 都落在 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 内, 而在这个邻域外至多有 N 个点。

1.3 收敛数列的性质

1. 唯一性：若数列 $\{x_n\}$ 收敛，则其极限唯一
2. 有界性：若数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界
 - 注：有界是收敛的必要条件，但非充分条件
 - 反例： $x_n = (-1)^n$ 有界但不收敛
3. 保号性：设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$
 - (a) 若 $a > b$ ，则存在正整数 N ，使得当 $n > N$ 时， $x_n > b$
 - (b) 若数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq b$ ，则 $a \geq b$ ，其中 b 为任意实数，常考 $b = 0$ 的情形
4. 脱帽与带帽解法（常考情形为 $b = 0$ 或与 0 比较）：

- 脱帽法（严格不等号）：极限符号去掉后不等号方向不变

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > b \Rightarrow x_n > b \quad (n > N)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n < b \Rightarrow x_n < b \quad (n > N)$$

- 带帽法（非严格不等号）：加上极限符号后不等号可能变弱

$$x_n \geq b \quad (n > N) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq b$$

$$x_n \leq b \quad (n > N) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b$$

- 注： $x_n > b$ 只能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq b$ ，严格不等号可能变弱。e.g. $x_n = 1 + \frac{1}{n} > 1$ ，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$

5. 数列收敛与其子列收敛的关系：

- 若数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a ，则其任意子列 $\{x_{n_k}\}$ 也收敛于 a
- 若数列 $\{x_n\}$ 的某个子列发散，则 $\{x_n\}$ 发散
- 若数列 $\{x_n\}$ 有两个子列收敛于不同的极限，则 $\{x_n\}$ 发散

1.4 极限四则运算规则

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ ，则：

1. 使用四则运算前，必须确保各数列极限存在
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$
3. 乘法： $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$

4. 数乘: $\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot x_n) = c \cdot a$ (c 为常数)

5. 除法: 若 $y_n \neq 0$ 且 $b \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$

6. 幂运算: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k = a^k$ (k 为正整数)

1.5 海涅定理 (归结原则)

1. 定理内容: 设 $f(x)$ 在 $\overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在 $\Leftrightarrow$ 对任何 $\overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ 内以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\} (x_n \neq x_0)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 存在

2. 核心思想: 在极限存在的条件下, 函数极限和数列极限可以相互转化

3. 常用情形:

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = A$
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 $x_n = n$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$
- 当 $x \rightarrow a$ 时, 取 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$), 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

4. 应用:

- 将数列极限转化为函数极限, 利用洛必达法则等工具求解
- 证明函数极限不存在: 找两个趋于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

示例

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$

解: 由海涅定理, 转化为函数极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

1.6 夹逼准则

1. 定理: 若存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有

$$y_n \leq x_n \leq z_n$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

2. 适用情形:

- 求和或求积形式的极限

- 无法直接求出极限, 但可估计上下界的情形
- 含 n 项和或 n 项积的表达式

3. **关键技巧**: 找到合适的放缩, 使两端极限相等且易求

示例

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \right)$

解: 设 $S_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n}$

放缩:

$$\frac{n}{n^2+n} \leq S_n \leq \frac{n}{n^2+1}$$

即:

$$\frac{1}{n+1} \leq S_n \leq \frac{n}{n^2+1}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} = 0$

由夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0$

1.6.1 放缩常用方法

1. 利用不等式放缩:

- $\frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{1}{n^2+1} \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$
- $n \leq \sqrt{n^2+k} \leq \sqrt{n^2+n} \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$

2. 利用最大最小项放缩:

- 若 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$, 则 $na_{\min} \leq \sum_{k=1}^n a_k \leq na_{\max}$
- 若 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$, 则 $\sqrt[n]{a_{\min}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \sqrt[n]{a_{\max}}$

3. 利用基本不等式:

- 算术-几何平均不等式: $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$
- $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (a, b > 0)$

4. 利用三角不等式: $|a| - |b| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

5. 重要极限的放缩: 若 $a_1, a_2, \cdots, a_m \geq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$$

1.7 单调有界准则

1. 定理：若数列 $\{x_n\}$ 单调增加（减少）且有上界（下界），则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

- 单调递增且有上界 $\Rightarrow$ 极限存在
- 单调递减且有下界 $\Rightarrow$ 极限存在

2. 应用步骤：

- (a) 证明数列单调（递增或递减）
- (b) 证明数列有界（上界或下界）
- (c) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ，在递推式两边取极限求 A

3. 典型题型：给定递推公式 $x_{n+1} = f(x_n)$ ，证明极限存在并求极限值

示例

设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ ($n \geq 1$)，证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值。

证：

(1) 单调性（数学归纳法）：

- $x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = x_1$
- 假设 $x_k > x_{k-1}$ ，则 $x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k} > \sqrt{2 + x_{k-1}} = x_k$

故 $\{x_n\}$ 单调递增

(2) 有界性（数学归纳法）：证明 $x_n < 2$

- $x_1 = \sqrt{2} < 2$
- 假设 $x_k < 2$ ，则 $x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k} < \sqrt{2 + 2} = 2$

故 $\{x_n\}$ 有上界 2

(3) 由单调有界准则，极限存在。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ，则

$$A = \sqrt{2 + A} \Rightarrow A^2 = 2 + A \Rightarrow A^2 - A - 2 = 0$$

解得 $A = 2$ 或 $A = -1$ 。由 $x_n > 0$ 知 $A = 2$ 。

1.7.1 证明数列 $\{x_n\}$ 单调性的常用方法

1. 差分法：计算 $x_{n+1} - x_n$

- 若 $x_{n+1} - x_n > 0$ ，则单调递增
- 若 $x_{n+1} - x_n < 0$ ，则单调递减

2. 比值法：计算 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ （要求 $x_n > 0$ ）

- 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$, 则单调递增
- 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$, 则单调递减

3. 数学归纳法:

- 验证 $n = 1, 2$ 时不等式成立
- 假设 $n = k$ 时成立
- 证明 $n = k + 1$ 时也成立

4. 利用函数单调性 (递推形式 $x_{n+1} = f(x_n)$):

设 $x_n \in I$, $f(x)$ 在区间 I 上可导:

- 若 $f'(x) > 0$ ($f(x)$ 单调递增), 则 $\{x_n\}$ 单调
 - $x_2 > x_1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递增
 - $x_2 < x_1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递减
- 若 $f'(x) < 0$ ($f(x)$ 单调递减), 则 $\{x_n\}$ 不单调 (振荡)

5. 利用重要不等式: 如算术-几何平均不等式、柯西不等式等

1.8 x_n 收敛于 a 的速度问题

- 问题引入: 设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的过程中同时趋于 a , 如何比较它们收敛的快慢?
- 定义: 记 $u_n = |x_n - a|$, $v_n = |y_n - a|$, 且当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 和 v_n 都是无穷小量。若

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n}$$

存在, 则有:

- 高阶无穷小: 当 $I = 0$ 时, 称 u_n 是 v_n 的高阶无穷小, 记作 $u_n = o(v_n)$
此时 $\{x_n\}$ 比 $\{y_n\}$ 更快收敛于 a
- 同阶无穷小: 当 $I = c \neq 0$ 时 (c 为常数), 称 u_n 与 v_n 是同阶无穷小, 记作 $u_n = O(v_n)$
此时 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 以相同速度收敛于 a
- 等价无穷小: 当 $I = 1$ 时, 称 u_n 与 v_n 是等价无穷小, 记作 $u_n \sim v_n$
这是同阶无穷小的特例
- 低阶无穷小: 当 $I = \infty$ 时, 称 u_n 是 v_n 的低阶无穷小 (或 v_n 是 u_n 的高阶无穷小)
此时 $\{x_n\}$ 比 $\{y_n\}$ 更慢收敛于 a

3. 常见收敛速度比较 ($n \rightarrow \infty$):

- $\frac{1}{2^n}$ 收敛最快 (指数型)

- $\frac{1}{n^p}$ ($p > 1$) 收敛较快
- $\frac{1}{n}$ 收敛较慢
- $\frac{1}{\ln n}$ 收敛最慢

一般地: $\frac{1}{2^n} \ll \frac{1}{n!} \ll \frac{1}{n^p} \ll \frac{1}{n} \ll \frac{1}{\ln n}$ ($p > 1$)

示例

设 $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 比较收敛速度。

解:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{1}{n} - 0 \right|}{\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

故 $\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 即 $x_n = \frac{1}{n}$ 比 $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 更快收敛于 0。

1.9 基础概念

1. 设 x_n 为一数列, 若存在常数 a , 对于任意的 $\epsilon > 0$ (不论它多么小), 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \epsilon$, 则称常数 a 是数列 x_n 的极限, 或者称数列 x_n 收敛于 a , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon$$

2. 有界数列: 若对所有正整数 n , 存在正实数 M , 有 $|a_n| \leq M$, 则称数列 a_n 为有界数列。证明数列有界的方法

- 找 M , 使得 $|a_n| \leq M$
- 放缩法
- 找最值
- 基本不等式法

3. 数列收敛于 a 的速度问题: 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的过程中同时趋于 a , 记 $u_n = |x_n - a|, v_n = |y_n - a|$, 且当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 和 v_n 都是无穷小量。若 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n}$ 存在, 则有

- 高阶无穷小: 当 $I = 0$ 时, 称 u_n 是 v_n 的高阶无穷小, 记作 $u_n = o(v_n)$ 。此时 $\{x_n\}$ 比 $\{y_n\}$ 更快收敛于 a
- 同阶无穷小: 当 $I = c \neq 0$ 时 (c 为常数), 称 u_n 与 v_n 是同阶无穷小, 记作 $u_n = O(v_n)$ 。此时 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 以相同速度收敛于 a

- **等价无穷小**: 当 $I = 1$ 时, 称 u_n 与 v_n 是等价无穷小, 记作 $u_n \sim v_n$ 。这是同阶无穷小的特例
- **低阶无穷小**: 当 $I = \infty$ 时, 称 u_n 是 v_n 的低阶无穷小 (或 v_n 是 u_n 的高阶无穷小)。此时 $\{x_n\}$ 比 $\{y_n\}$ 更慢收敛于 a

示例

设 $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 则

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{1}{n} - 0 \right|}{\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

故 $\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 即 $x_n = \frac{1}{n}$ 比 $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 更快收敛于 0。

1.10 收敛数列的性质

1. **唯一性**: 给出数列 $\{x_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (存在), 则 a 是唯一的
2. **有界性**: 若数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 则数列 $\{x_n\}$ 有界
3. **保号性**: 设数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , b 为任意实数。

(a) 若 $a > b$ (或 $a < b$), 则存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有

$$x_n > b \quad (\text{或 } x_n < b).$$

(b) 若存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有

$$x_n \geq b \quad (\text{或 } x_n \leq b),$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a,$$

则必有

$$a \geq b \quad (\text{或 } a \leq b).$$

其中常考情形为 $b = 0$

4. **脱帽 (严格不等)**: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > b \Rightarrow x_n > b$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n < b \Rightarrow x_n < b$)
5. **带帽 (非严格不等)**: $x_n \geq b \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq b$ (或 $x_n \leq b \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b$)。e.g.
 $x_n > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 1$

1.11 定理

1. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则其任意子列 $\{a_{n_k}\}$ 也收敛, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

2. 海涅定理 (归结原则): 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在
 $\Leftrightarrow$ 对任何 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\} (x_n \neq x_0)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 存在 (在极限存在的条件下, 函数极限和数列极限可以相互转化)

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{1}{n}) = A$
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 $x_n = n$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$.

Example

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

- 当 $x \rightarrow a$ 时, 且 $x_n \neq a$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$
3. 单调有界准则: 若数列 x_n 单调增加 (减少) 且有上界 (下界), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
- $x_n \leq x_{n+1} \leq a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
 - $a \leq x_{n+1} \leq x_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

1.12 结论

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$
 因此, 若要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0.$$

又由于 $|a_n| \geq 0$, 可利用夹逼准则: 若存在数列 $\{b_n\}$, 使得

$$0 \leq |a_n| \leq b_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0,$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

5. ★若 $a_1, a_2, \dots, a_m \geq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$$

1.13 运算

1.14 公式

1.15 方法步骤

1. 判断数列发散的方法

- 对于一个数列 $\{a_n\}$, 如果能找到一个发散的子列, 则原数列一定发散
- 对于一个数列 $\{a_n\}$, 如果能找到至少两个收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$ 和 $\{x_{n'_k}\}$, 但它们收敛到不同极限, 则原数列一定发散

2. 证明数列 $\{x_n\}$ 单调性的常用方法

a. 差分法或比值法

$$x_{n+1} - x_n > 0 \text{ (或 } < 0), \quad \text{或} \quad \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 \text{ (或 } < 1).$$

b. 数学归纳法

- i. 验证 $n = 1$ 时结论成立;
- ii. 假设 $n = k$ 时结论成立;
- iii. 证明 $n = k + 1$ 时结论仍成立。

c. 利用重要不等式

d. 利用递推形式 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$

设 $x_n \in I$, 且 $f(x)$ 在区间 I 上可导:

- 若 $f'(x) > 0$ (即 $f(x)$ 在 I 上单调增加), 则数列 $\{x_n\}$ 单调 (无法确定是单调递增还是单调递减), 且

$$\begin{cases} x_2 > x_1, & \text{则 } \{x_n\} \text{ 单调递增,} \\ x_2 < x_1, & \text{则 } \{x_n\} \text{ 单调递减.} \end{cases}$$

- 若 $f'(x) < 0$ (即 $f(x)$ 在 I 上单调减少), 则数列 $\{x_n\}$ 不单调 (通常呈振荡)。

1.16 条件转换思路

1. 数列 $\{a_n\}$ 非负有界 $\Rightarrow$ 存在 $0 \leq m < M$, 使得对任意 $n \in \mathbb{N}^+$, 有 $m \leq a_n \leq M$

1.17 理解

1. 压缩映射原理: 使用时, 需写出证明过程

- **原理一 (压缩不等式)** 设数列 $\{x_n\}$, 若存在常数 k ($0 < k < 1$), 使得对一切 $n = 1, 2, \dots$,

$$|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

证: 由已知条件,

$$0 \leq |x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|.$$

递推可得

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_{n+1} - a| &\leq k|x_n - a| \\ &\leq k^2|x_{n-1} - a| \\ &\vdots \\ &\leq k^n|x_1 - a|. \end{aligned}$$

又因为 $0 < k < 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0.$$

由夹逼准则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - a| = 0,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

- **原理二 (迭代函数收敛原理)** 设数列 $\{x_n\}$ 由

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n = 1, 2, \dots$$

定义, 其中 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且方程

$$f(x) = x$$

有唯一解 a 。若存在常数 k ($0 < k < 1$), 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$|f'(x)| \leq k,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

证: 由于 $f(a) = a$, 有

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)|.$$

由拉格朗日中值定理, 存在 ξ 介于 x_n 与 a 之间, 使得

$$|f(x_n) - f(a)| = |f'(\xi)| |x_n - a|.$$

又由条件 $|f'(x)| \leq k < 1$ ，可得

$$|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|.$$

由原理一（压缩不等式），得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

2. 极限定义中 ϵ 的含义： ϵ 必须是不依赖于 n 的任意小正数。若 ϵ 与 n 有关，相当于对收敛速度提出了额外要求，而极限定义并不限制收敛速度。下面的示例说明了在推理过程中， ϵ 必须作为一个与 n 无关的常数来使用。

示例

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n > N : |a_n - a| < \epsilon$$

$$\Rightarrow ||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \epsilon \quad (\text{由绝对值不等式})$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|.$$

$$\Rightarrow |a| - \epsilon < |a_n| < |a| + \epsilon$$